

PRÁCTICA B3 · BLOQUE I — ADQUISICIÓN

Sensores ambientales: del barómetro al altímetro de pisos

DURACIÓN	1 sesión · 1 h 55	MODALIDAD	Laboratorio · equipos de dos
HARDWARE	M5StickC Plus 2 · ENV III · RCWL-9620	BUS	I ² C · Grove
APORTA AL PROYECTO	Altura y detección de planta	HITO	Prepara H1

01 Objetivos

Bloque 1 · Barómetro: referencia y ruido

El programa de partida lee los tres sensores del ENV III y los muestra en pantalla. En este bloque debes añadir tres funcionalidades:

Bloque 2 · Ultrasonido: filtrado y eco perdido

El programa de partida lee y muestra la distancia raw del sensor. Debes añadir un filtro y experimentar con el fenómeno de reflexión especular.

Bloque 3 · Fusión: compensación térmica

El sensor RCWL-9620 asume internamente que el sonido viaja a 343 m/s (temperatura de referencia 20 °C). Si la temperatura real es diferente, existe un error de escala sistemático en todas las medidas. En este bloque programarás la corrección térmica usando la temperatura del SHT30.

Bloque 4 · Altímetro de pisos con histéresis

Extiende ENV_III.py para que detecte en qué piso del edificio se encuentra el usuario, usando únicamente el barómetro QMP6988. El reto es hacerlo robusto frente a dos fuentes de interferencia: el ruido estocástico del sensor y los transitorios de presión causados por el sistema de ventilación o portazos.

02 Competencias y resultados de aprendizaje

Esta práctica desarrolla los siguientes resultados de aprendizaje de la memoria verificada del título:

- **RA2** · Ser capaz de adquirir señales reales utilizando hardware específico. Aquí son dos sensores de naturaleza distinta, uno lento y estable y otro rápido y sucio, sobre el mismo bus.

- **RA4** · Aprender a realizar operaciones sobre señales digitales y a obtener información de estas. El recorrido va de la lectura cruda de presión a una decisión discreta, en qué planta está el dispositivo.
- **RA5** · Programar sistemas empotrados para adquirir y preprocesar señales unidimensionales y multidimensionales.

Se trabaja la CG2, resolución de problemas con iniciativa y autonomía: ni la ventana del filtro ni los umbrales de la histéresis se dan hechos, se miden.

03 Material y datos

- M5StickC Plus 2
- Sensor ENV III (SHT30 + QMP6988) conectado al Port A mediante cable Grove
- Sensor ultrasónico RCWL-9620 conectado al conector inferior del M5 mediante cable de 4 hilos
- Regla o cinta métrica
- Superficie lisa (carpetas, libro) y superficie blanda (tela, cojín)

CONEXIONES I2C (Port A: SCL=GPIO33, SDA=GPIO32) Ambos sensores comparten el mismo bus I2C - no hay conflicto de direcciones: ENV III: SHT30 = 0x44 QMP6988 = 0x56 Ultrasónico: RCWL-9620 = 0x57

04 Fundamento teórico

Introducción

En esta práctica se parte de dos programas ya funcionales:

- ENV_III.py — muestra temperatura, humedad y presión del sensor ENV III.
- ultrasonic.py — muestra la distancia medida por el sensor ultrasónico RCWL-9620.

Cada bloque propone mejoras concretas que el alumno debe programar a partir de uno o ambos ficheros de partida. El objetivo es desarrollar habilidades de extensión de código real, depuración empírica y reflexión crítica sobre las limitaciones físicas de cada sensor.

Marco teórico — Reflexión especular

El RCWL-9620 emite un pulso ultrasónico a 40 kHz y mide el tiempo hasta recibir el eco (Time-of-Flight):

$$d = v_{\text{sonido}} * t_{\text{vuelo}} / 2$$

En superficies lisas, el sonido rebota como la luz en un espejo. Si el ángulo de incidencia es mayor de aproximadamente 45 grados, el eco se aleja del sensor y no vuelve. El sensor interpreta esto como ausencia de obstáculo.

Por qué la temperatura falsea el ultrasonido

La velocidad del sonido en aire varía linealmente con la temperatura:

```
v_sonido = 331.3 + 0.606 * T_Celsius (m/s)
```

El sensor mide el tiempo de vuelo y calcula la distancia asumiendo 343 m/s. Para corregirlo:

```
d_compensada = d_raw * v_real / 343.0
```

A 30 °C: $v_{\text{real}} = 349$ m/s. Error sin compensar = +1.7%. En 100 cm esto supone 1.7 cm de error evitable.

Qué aporta la histéresis a la detección de piso

```
h_metros = (P_base - P_actual) * 100.0 / 12.0
```

Un piso estándar mide 3 metros, lo que equivale a una caída de 0.36 hPa. El ruido del QMP6988 es de aproximadamente 0.02-0.04 hPa, así que la SNR es de unas 9-18 veces. En teoría es detectable, pero los portazos generan picos de 0.1-0.2 hPa que pueden confundirse con medio piso.

La solución combina dos técnicas:

- Filtro de media móvil sobre la presión: reduce el ruido estocástico de alta frecuencia.
- Máquina de estados con histéresis: usa umbrales distintos para subir y bajar de piso, evitando oscilaciones cerca del límite.

Lógica de histéresis: Si $\text{piso} == 0$ Y $\text{altura} > \text{UMBRAL_SUBIDA}$ $\text{piso} = 1$ Si $\text{piso} == 1$ Y $\text{altura} < \text{UMBRAL_BAJADA}$ $\text{piso} = 0$ Con $\text{UMBRAL_SUBIDA} > \text{UMBRAL_BAJADA}$, hay una zona muerta entre ambos umbrales donde el sistema no cambia de estado aunque la lectura fluctúe.

05 Procedimiento

Bloque 1 — Mejora de ENV_III.py (30 min)

Fichero de partida: ENV_III.py

Bloque 1 · Mejoras a implementar

Mejora 1 — Referencia de presión y estimación de altura

Añade un botón que guarde la presión actual como referencia de suelo (P_{base}). A partir de ese momento, calcula y muestra en pantalla la altura estimada respecto a esa referencia.

La presión disminuye aproximadamente 0.12 hPa por cada metro de ascenso. La fórmula de conversión es:

```
h_metros = (P_base - P_actual) * 100.0 / 12.0
```

Nota: `read_pressure()` devuelve hPa, no Pa. El factor x100 convierte hPa a Pa antes de dividir por 12 Pa/m.

Mejora 2 — Indicador de ruido del barómetro

Mantiene un buffer de las últimas 20 lecturas de presión. Al pulsar otro botón, muestra la variación máxima del buffer (max - min) tanto en hPa como en centímetros. Esto permite al alumno cuantificar el ruido estocástico del QMP6988.

Mejora 3 — Pantalla actualizada

La pantalla debe mostrar simultáneamente: temperatura, humedad, presión, altura estimada (si hay P_base), e indicador de ruido (si está activo). Ajusta posiciones y fuentes para que todo sea legible.

Bloque 1 · Experimentos

Exp. A — Ruido del barómetro en reposo

Con el M5 quieto sobre la mesa durante 60 segundos, activa el indicador de ruido y anota:

Variación max-min (hPa)	Variación max-min (Pa)	Equivalente en cm
Pregunta: Si 12 Pa equivalen a 1 metro, a cuántos cm equivale el ruido medido? Con ese nivel de ruido, cuál es la variación mínima de altura que podrías detectar de forma fiable?		

Exp. B — Inercia térmica

Con el M5 encendido 5 minutos y estabilizado:

- Anota la temperatura inicial T0.
- Cubre el sensor ENV III con la palma de la mano. Anota la temperatura cada 10 s hasta que se estabilice.
- Calcula la constante de tiempo térmica tau: es el tiempo en segundos que tarda en recorrer el 63% del salto total de temperatura.

t=0s	t=10s	t=20s	t=30s	t=45s	t=60s	tau estimado (s)
------	-------	-------	-------	-------	-------	------------------

Exp. C — Offset de self-heating

El SHT30 va en cable, pero el ESP32 calienta el aire circundante. Para estimar el offset residual:

- Deja el M5 apagado 10 minutos.
- Anota la temperatura de la sala con un termómetro de referencia (móvil, termostato).
- Enciende el M5. Anota T del SHT30 cada 30 s durante 3 minutos.
- Calcula el offset: $T_offset = T_SHT30_estabilizada - T_referencia$.

T referencia (C)	T SHT30 a 1 min (C)	T SHT30 a 3 min (C)	Offset residual (C)
------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bloque 2 — Mejora de ultrasonic.py (25 min)

Fichero de partida: ultrasonic.py

Bloque 2 · Mejoras a implementar

Mejora 1 — Filtro de media móvil

Implementa un filtro de media móvil con ventana deslizante. Un botón debe permitir cambiar el tamaño de ventana cíclicamente entre 3, 5 y 10 muestras. Muestra simultáneamente la distancia raw y la distancia filtrada.

Mejora 2 — Referencia y delta

Un segundo botón guarda la distancia filtrada actual como referencia. A partir de ese momento, muestra la diferencia respecto a esa referencia (con signo). Si la diferencia supera 20 mm, cambia el color del texto a rojo.

Mejora 3 — Detección de eco perdido

El sensor devuelve -1 cuando no recibe eco (read_distance() ya implementado en el original). Cuando ocurra, muestra un mensaje claro en pantalla y limpia el buffer del filtro.

Bloque 2 · Experimentos

Exp. A — Linealidad

Mide a distintas distancias conocidas con regla. Rellena la tabla con la media de 10 lecturas filtradas (ventana=5):

Dist. real (cm)	Raw media (mm)	Filt. media (mm)	Error raw (mm)	Error filt. (mm)
-----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Exp. B — Reflexión especular

- Apunta el sensor perpendicularmente a la pared. Anota la distancia.
- Gira el sensor 30 grados, 45 grados y 60 grados respecto a la perpendicular. Registra si aparece "eco perdido".

Ángulo (grados)	Lectura (mm)	Estado	Observaciones
-----------------	--------------	--------	---------------

Exp. C — Materiales

Mantente a 30 cm. Interpone distintos materiales entre el sensor y la pared:

Material	Dist. raw (mm)	Dist. filt. (mm)	Ruido (max-min)
----------	----------------	------------------	-----------------

Exp. D — Efecto del tamaño de ventana

Con el sensor quieto a 50 cm, cambia la ventana y mide el ruido residual. Luego mueve el sensor bruscamente y estima el retraso visual hasta que el valor se estabiliza:

Ventana	Ruido en reposo (mm)	Retraso aprox. (ms)	Valoración
---------	----------------------	---------------------	------------

Bloque 3 — Fusión: Compensación Térmica del Ultrasonido (25 min)

Fichero nuevo que combina: ENV_III.py + ultrasonic.py

Bloque 3 · Programa a crear

Crea un fichero nuevo que haga lo siguiente:

- Lee la temperatura del SHT30 (ENV_III) y calcula v_{real} .
- Lee la distancia raw del RCWL-9620 usando el mismo protocolo que ultrasonic.py.
- Calcula la distancia compensada aplicando la fórmula anterior.
- Muestra en pantalla: T actual, v_{real} , d_{raw} , $d_{\text{compensada}}$ y el error relativo en %.
- Un botón activa/desactiva la compensación para comparar.
- Otro botón cicla entre distancias de referencia conocidas: 20, 30, 50, 100 cm.

Bloque 3 · Experimentos

Exp. A — Cuantificar el error de escala

A 50 cm de distancia conocida, rellena la tabla con compensación activa y desactivada:

T (C)	v_{real} (m/s)	d_{raw} (mm)	d_{comp} (mm)	Error raw (mm)	Error comp (mm)
-------	-------------------------	-----------------------	------------------------	----------------	-----------------

Exp. B — Variación térmica controlada

- Mantente a 50 cm fijo de la pared.
- Sopla aire cálido cerca del sensor durante 10 s. Observa como cambia T y v_{real} .
- Con compensación ACTIVA: la distancia mostrada debe permanecer estable.
- Con compensación DESACTIVADA: debes ver como la distancia aparente aumenta ligeramente.

Pregunta: Cuánto cambia d_{raw} cuando T sube 5 °C? Coincide con lo que predice la fórmula?

Exp. C — La compensación no corrige la reflexión especular

Gira el sensor 45 grados respecto a la pared. Activa y desactiva la compensación térmica.

Conclusion esperada: la reflexión especular es un problema geométrico, no térmico. La compensación no lo resuelve. Son necesidades distintas para problemas distintos.

Bloque 4 — Altímetro de Pisos con Histéresis (35 min)

Fichero de partida: ENV_III.py

Bloque 4 · Programa a crear

Modifica ENV_III.py para que incluya:

- Un botón de calibración que mide P_{base} haciendo la media de 20 lecturas en reposo (tarda ~4 s).
- Un filtro de media móvil sobre la presión con ventana de 10 muestras (actualizado a 2 Hz).
- El cálculo de la altura estimada usando la presión filtrada.
- Una máquina de estados con histéresis que detecte al menos Piso 0 y Piso 1. Los umbrales deben ser constantes fáciles de ajustar al inicio del código.
- La pantalla debe mostrar: piso actual, altura estimada, presión raw y filtrada.
- Un pitido diferente al subir (tono agudo) y al bajar (tono grave).

Parámetros iniciales sugeridos (ajusta empíricamente en el Exp. B): $\text{VENTANA_FILTRO} = 10$ (muestras)
 $\text{UMBRAL_SUBIDA} = 2.0$ (metros) $\text{UMBRAL_BAJADA} = 1.2$ (metros)

Bloque 4 · Experimentos

Exp. A — Calibración y prueba de campo

Calibra en Piso 0. Sube y baja las escaleras. Rellena la tabla:

Momento	P_{raw} (hPa)	P_{filt} (hPa)	Alt. est. (m)	Piso detectado	Correcto?
---------	------------------------	-------------------------	---------------	----------------	-----------

Exp. B — Ajuste empírico de los umbrales

Prueba distintas combinaciones de umbrales. Anota si hay falsos positivos al caminar por el pasillo o subir las escaleras:

UMBRAL_SUBIDA (m)	UMBRAL_BAJADA (m)	Falsos positivos	Cambio de piso OK	Valoración
-----------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------	------------

Exp. C — Robustez frente a portazos

- Con el sensor en Piso 0, cierra una puerta con fuerza cerca del sensor.
- Observa si P_{raw} sube bruscamente. Mide la magnitud del pico en hPa.
- Observa si P_{filt} reacciona y si el cambio de piso llega a dispararse.

Reflexión: la ventana de 10 muestras a 2 Hz proporciona 5 segundos de suavizado. Un portazo dura menos de 1 segundo. La histéresis también ayuda porque el pico no supera el umbral por tanto tiempo como una subida real de escaleras.

06 Entregables

Preguntas de Reflexión

Responde al menos 3 de las siguientes preguntas en comentarios del código o en un informe breve adjunto.

R1	En el Bloque 1 mediste el offset residual de self-heating. El ENV III ya va en cable separado del M5. Por qué existe aún un offset positivo? Cómo lo compensarías por software sin necesitar un segundo termómetro?
R2	El RCWL-9620 devuelve -1 cuando el eco no vuelve. Explica por qué esto ocurre a 45 grados de incidencia. Es un fallo del sensor o una consecuencia física inevitable? Piensa en al menos un caso de uso donde esta limitación sea útil (no un problema).
R3	En el Exp. A del Bloque 2 mediste el error del sensor a distintas distancias. El error aumenta con la distancia o es constante? A partir de los datos, calcula si el error es sistemático (bias) o aleatorio (ruido). Qué tipo de calibración (offset o escala) sería más adecuada?
R4	En el Bloque 3, la compensación térmica mejora la precisión del ultrasonido. Sin embargo, si la temperatura del aire entre el sensor y el objeto no es uniforme (hay una corriente de aire frío cerca del sensor), la compensación puede ser incorrecta. Explica por qué y propone como mitigarlo.
R5	En el Bloque 4, el barómetro detecta pisos (3 m) pero no mesas vs suelo (~0.7 m). Calcula el SNR en ambos casos usando el ruido que mediste en el Bloque 1. A partir de qué altura mínima el barómetro sería útil para detección de posición vertical?
R6	Compara los dos sensores de esta práctica en términos de: (a) velocidad de respuesta, (b) deriva térmica, (c) sensibilidad al entorno físico. Si tuvieras que elegir uno para estimar si alguien sube o baja en un ascensor, cuál elegirías y por qué?

APS-GRIA - Escola de Enxeñaría de Telecomunicación - Universidade de Vigo

07 Criterios de evaluación

Se evalúa sobre el informe de la práctica y sobre lo comprobado en el aula al cerrar la sesión.

Criterio	Peso	Qué se comprueba
Caracterización de los sensores	25 %	Las tablas de ruido, inercia térmica y linealidad están completas y los valores son coherentes con las hojas de características.
Filtrado y referencia	25 %	La media móvil y la referencia de presión funcionan, y la ventana elegida está justificada con la medida de ruido, no supuesta.
Compensación térmica	25 %	El error de escala se ha cuantificado antes y después de compensar, y se reconoce que la compensación no arregla la reflexión especular.
Altimetro con histéresis	25 %	Detecta el cambio de piso sin dispararse con un portazo, con los dos umbrales ajustados empíricamente.

EL FALLO MÁS HABITUAL

Poner un solo umbral en vez de dos. Con un único umbral el detector oscila entre dos pisos cada vez que alguien abre una puerta. La histéresis existe justo para eso.